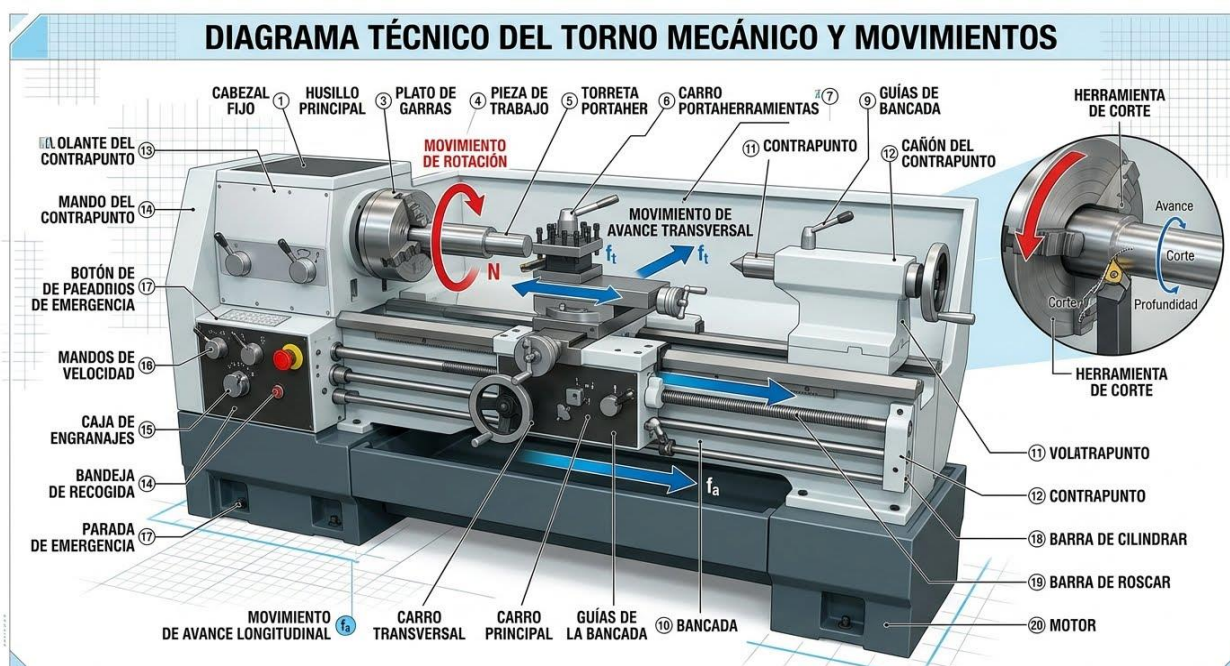


UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN METALMECÁNICA

Fichas Técnicas de Maquinaria Herramienta

Este documento contiene la información técnica, operativa y de seguridad para las cinco máquinas principales del taller metalmecánico: Torno, Fresadora, Cepillo, Taladro y Esmeriladora.

Torno Paralelo



Categoría	Descripción
Función	Mecanizado de piezas por revolución mediante el arranque de viruta. Permite realizar cilindrado, refrentado y roscado.
Componentes	Bancada, cabezal fijo (plato), cabezal móvil (contrapunto), carro portaherramientas y caja Norton.
Parámetros	Velocidad de corte (V_c), Avance (f), Profundidad de pasada (a_p).

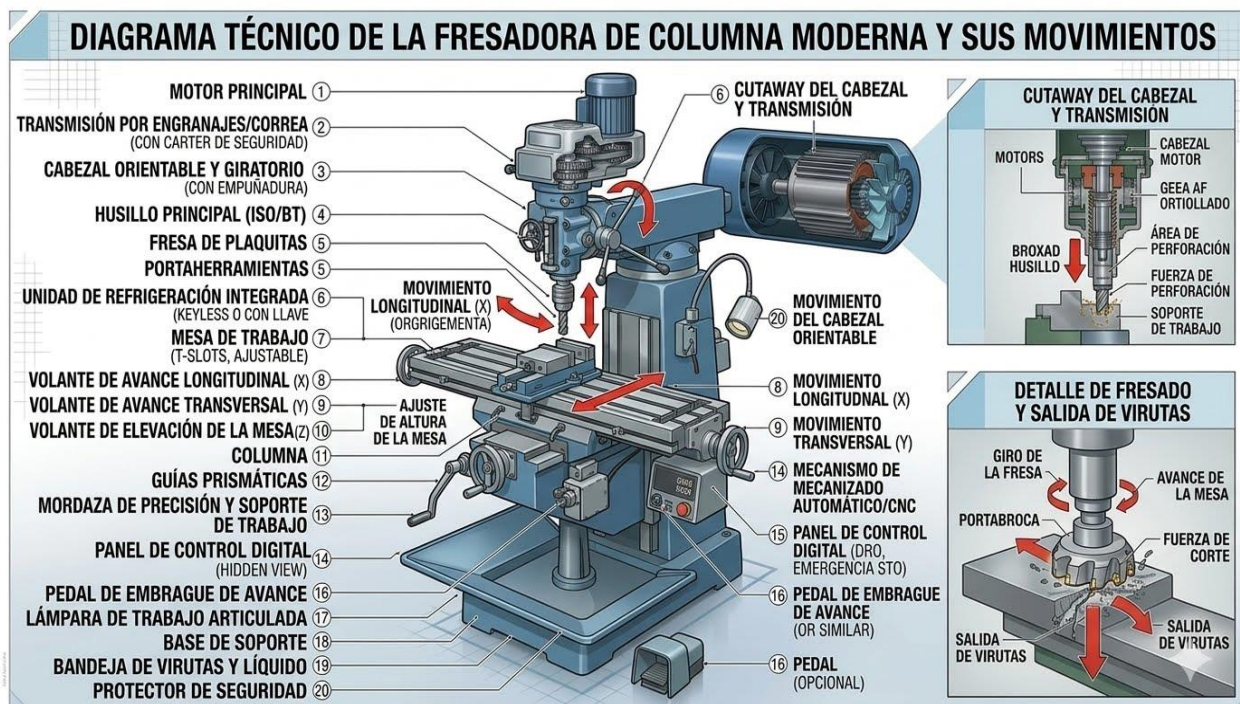
Riesgos	Atrapamiento por partes giratorias, proyección de virutas.
Controles	Uso de gafas, resguardo de plato, prohibido el uso de guantes o ropa holgada.

Cálculo de RPM (Cilindrado):

Para un eje de Ø50mm con $V_c = 30$ m/min:

$$N = (V_c \times 1000) / (\pi \times D) = (30 \times 1000) / (3.1416 \times 50) \approx 191 \text{ RPM}$$

Fresadora Universal



Categoría	Descripción
Función	Mecanizado de superficies diversas mediante herramientas rotativas llamadas fresas.
Categoría	Descripción
Componentes	Mesa de trabajo (X, Y, Z), husillo, consola, cabezal universal y bastidor.

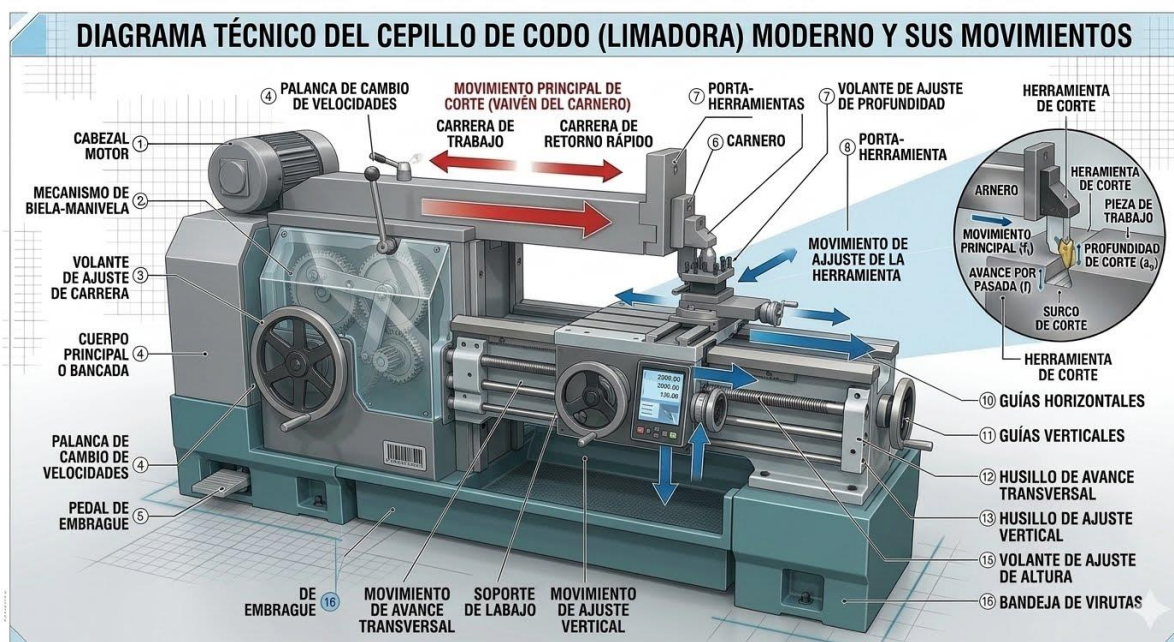
Riesgos	Cortes por herramienta, proyección de partículas.
Controles	Protección ocular, uso de mamparas, limpieza con brocha (no aire).

Cálculo de RPM (Ranurado):

Para fresa de $\varnothing 20\text{mm}$ y $V_c = 25 \text{ m/min}$: $N =$

$$(25 \times 1000) / (3.1416 \times 20) \approx 398 \text{ RPM}$$

Cepillo de Codo (Limadora)



Categoría	Descripción
Función	Mecanizado de superficies planas por movimiento rectilíneo alternativo.
Componentes	Carnero, mesa, biela-manivela y portaherramientas.
Riesgos	Golpe por retroceso del carnero.



Controles

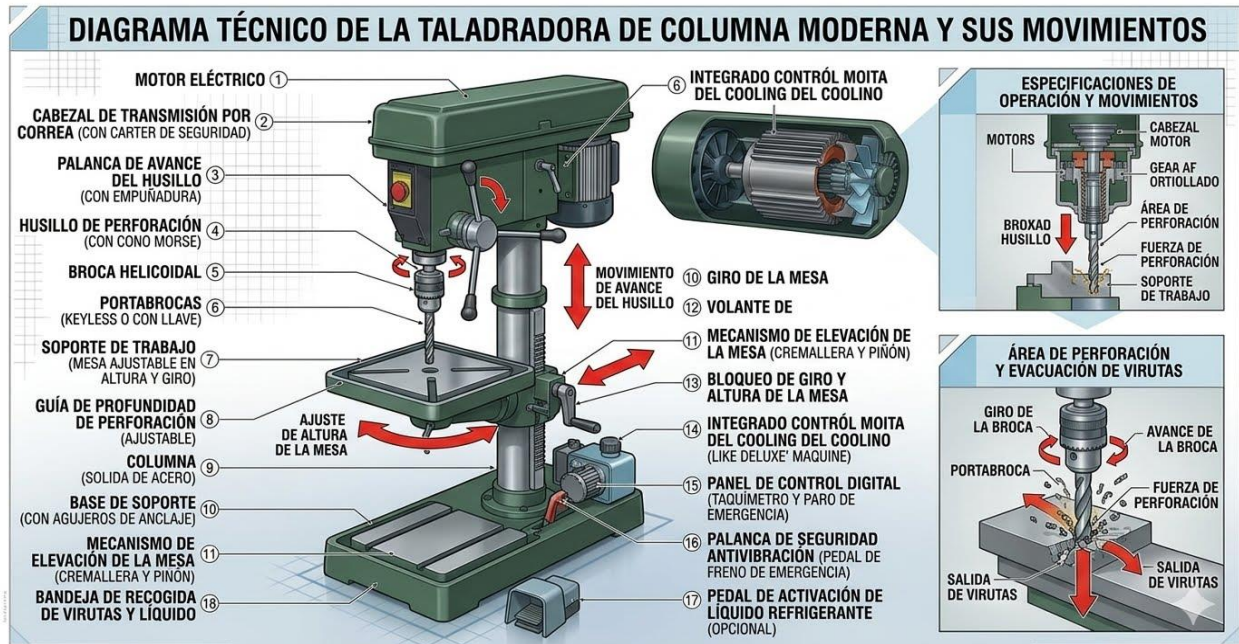
Delimitación de zona de seguridad,
fijación firme de la pieza.

Cálculo de Dobles Carreras (n): Para carrera $L = 200\text{mm}$ y

$$V_c = 15 \text{ m/min: } n = (V_c \times 600) / (2 \times L) = (15 \times 600) / 400 =$$

22.5 DC/min

Taladro de Columna



Categoría	Descripción
Función	Realización de agujeros cilíndricos mediante brocas helicoidales.
Categoría	Descripción

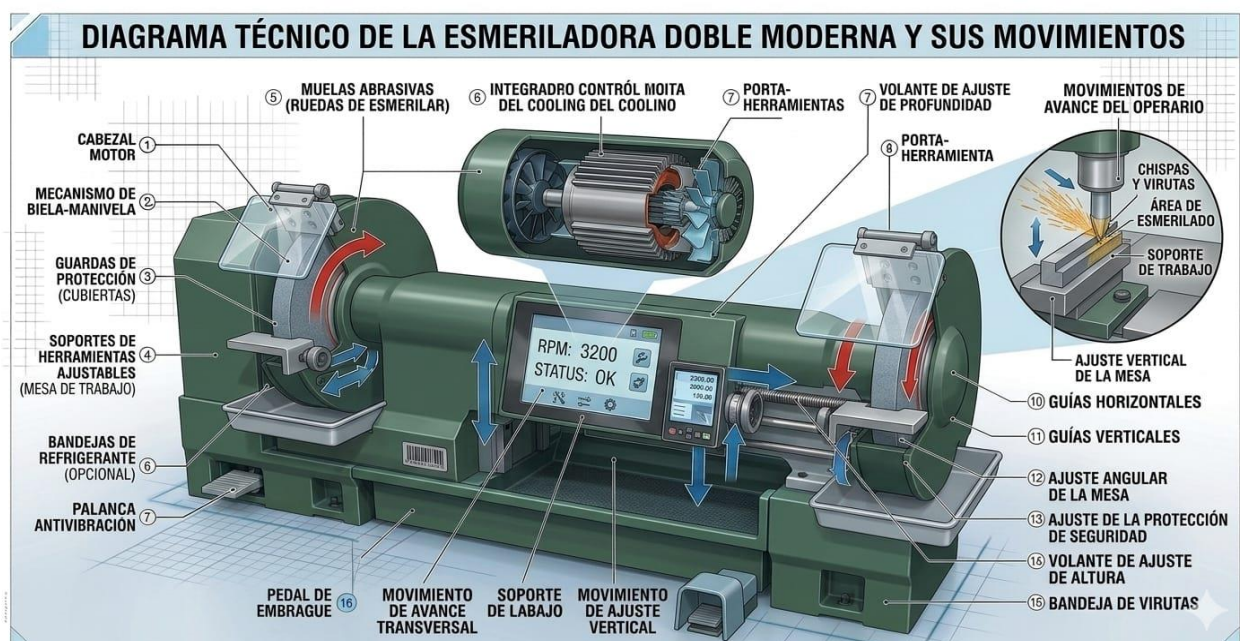
Componentes	Motor, husillo, mesa regulable y columna.
Riesgos	Giro de la pieza, rotura de broca.
Controles	Sujeción con mordaza, retirar llave de mandril.

Cálculo de RPM:

Para broca de Ø10mm en aluminio ($V_c = 60 \text{ m/min}$):

$$N = (60 \times 1000) / (3.1416 \times 10) \approx 1910 \text{ RPM}$$

Esmeriladora de Banco



Categoría	Descripción
Función	Afilado de herramientas y desbaste mediante muelas abrasivas.
Componentes	Muelas, motor, protectores y apoyos.
Riesgos	Explosión de muela, chispas.

Controles	Careneta facial, apoyo a 3mm máximo.
------------------	--------------------------------------

Velocidad Periférica:

Para muela Ø200mm a 2800 RPM:

$$Vs = (\pi \times D \times N) / 60000 \approx 29.3 \text{ m/s}$$